

Praxis: USB-Maus im Gerätemodell untersuchen

Vom Eingabeknoten über sysfs bis zum USB-Gerät und gebundenen Treiber

4.04

Vier Nachweise machen den Gerätepfad nachvollziehbar

01

Gerät

USB-Maus und passendes eventX sicher identifizieren.

02

Gerätepfad

Den Klassenlink bis zum realen Objekt unter `/sys/devices` auflösen.

03

Bindung

Subsysteme und Treiber an Gerät und Parent-Knoten belegen.

04

Schnittstellen

Attribute, Modalias und Major:Minor reproduzierbar sichern.

Ein vollständiger Befund verbindet Geräteknoten, sysfs-Hierarchie und Treiberbindung.

Fünf Stationen verbinden Maus, sysfs und Treiber

Station	Einstieg	Nachweis
Geräteknoten	/dev/input/eventX	Zugriffspunkt des User Space
Klassensicht	/sys/class/input/eventX	funktionaler Link
Gerätehierarchie	/sys/devices/...	reale Parent-Child-Struktur
Bus und HID	USB- und HID-Eltern	Hardwarepfad
Treiber	driver-Symlinks	Bindung am Parent-Knoten

Mehrere Sichten verweisen auf dieselben Kernelobjekte im Linux Device Model.

Vom Event-Knoten zum USB-Treiber



Ausgangspunkt /dev/input/eventX bezeichnet die Event-Schnittstelle.

Topologie /sys/devices zeigt Input-, HID- und USB-Eltern.

Bindung driver-Symlinks belegen den zuständigen Treiber.

Read-only

Alle Laborbefehle lesen nur Pfade, Attribute und Metadaten.

Fünf Pfade liefern unterschiedliche Belege

Pfad	Bedeutung	Prüfung
/dev/input/eventX	Event-Geräteknotten	ls -l
/sys/class/input/eventX	funktionale Klassensicht	readlink -f
.../device/name	Gerätename des Input-Geräts	cat
.../uevent	exportierte Eigenschaften	cat
/sys/dev/char/MAJ:MIN	Lookup nach Device-ID	readlink -f

Jeder Pfad beantwortet eine andere Frage zur Identität, Topologie oder Nutzung.

Der Gerätename identifiziert den richtigen Event-Knoten

```
$ for e in /sys/class/input/event*; do  
    printf '%s: ' "$(basename "$e")"  
    cat "$e/device/name"  
done
```

```
$ NODE=event7      # anpassen  
$ DEV=/sys/class/input/$NODE  
$ cat "$DEV/device/name"
```

- | | | |
|----|---------------|---|
| 01 | Suchen | alle Event-Knoten mit Namen ausgeben |
| 02 | Name | USB-Maus anhand der Modellbezeichnung erkennen |
| 03 | Knoten | passendes eventX als NODE übernehmen |
| 04 | Mehrfachgerät | eine Maus kann mehrere Event-Knoten bereitstellen |
| 05 | Auswahl | Funktion und Fähigkeiten bei Bedarf gegenprüfen |

Den Event-Knoten über den Gerätenamen wählen, nicht über eine feste Nummer.

Drei Sichten ergänzen sich



Erst die Kombination aus Geräteknoten, sysfs und udevadm ergibt einen belastbaren Befund.

Der reale Pfad zeigt die Kernel-Objekte der Maus

eventX	Event-Schnittstelle des Input-Subsystems
--------	--

inputN	logisches Linux-Eingabegerät
--------	------------------------------

0003:VID:PID...	HID-Gerät mit Vendor- und Product-ID
-----------------	--------------------------------------

<Bus-Port>:<Config>.<IF>	USB-Schnittstelle mit gebundenem HID-Treiber
--------------------------	--

<Bus-Port>	physisches USB-Gerät in der Gerätetopologie
------------	---

Die konkrete Hierarchie variiert. Parent-Knoten zeigen, wo Bus und Treiber tatsächlich sitzen.

Der Treiber sitzt häufig an einem Parent-Gerät

```
$ P=$(readlink -f "$DEV")
$ while [[ "$P" == /sys/devices/* ]]; do
    printf '%s\n' "$P"
    [[ -L "$P/subsystem" ]] &&
        readlink -f "$P/subsystem"
    [[ -L "$P/driver" ]] &&
        readlink -f "$P/driver"
    P=${P%/*}
done
```

- | | | |
|----|------------------|--|
| 01 | Start | realen Pfad von eventX bestimmen |
| 02 | Subsystem | Zuordnung an jedem Parent auflösen |
| 03 | Treiber | vorhandene driver-Symlinks sichern |
| 04 | Parent | Hierarchie schrittweise nach oben gehen |
| 05 | Ergebnis | Input-, HID- und USB-Ebene unterscheiden |

Der Event-Knoten kann treiberlos sein. Die relevante Bindung liegt oft am HID- oder USB-Parent.

udevadm verbindet Eingabeknoten und Geräteumgebung

Abfrage

```
info --query=path
```

```
info --query=property
```

```
info --attribute-walk
```

DEVPATH

verknüpft /dev mit dem
aktuellen sysfs-Pfad

Ergebnis

Geräteidentität

ID_VENDOR · ID_MODEL · ID_INPUT_MOUSE

Buseinordnung

ID_BUS und Attribute der Parent-Geräte

Properties ergänzen die sysfs-Sicht, ersetzen aber nicht den realen Gerätepfad.

modalias erklärt das automatische Treiber-Matching

```
P=$(readlink -f "$DEV")
while [[ "$P" == /sys/devices/* ]]; do
    if [[ -r "$P/modalias" ]]; then
        printf '%s: ' "$P"
        cat "$P/modalias"
    fi
    P=${P%/*}
done
```

01 modalias

Hardwarekennung eines passenden Parent-Geräts lesen.

02 modprobe

Alias gegen die installierten Modul-Aliase auflösen.

03 modinfo

aliases und Dateipfad eines Treibermoduls prüfen.

modalias beschreibt die Hardwarekennung. Ein passender Modul-Alias ermöglicht automatisches Laden.

Major und Minor verbinden sysfs mit /dev

```
$ cat "$DEV/dev"  
$ ls -l "/dev/input/$NODE"  
  
$ DEVNO=$(cat "$DEV/dev")  
$ readlink -f "/sys/dev/char/$DEVNO"  
  
$ udevadm info --query=property --name="/dev/input/$NODE"
```

1

sysfs-ID lesen

dev enthält Major:Minor in Dezimalschreibweise

2

Geräteknoten prüfen

ls -l zeigt Typ, Rechte und Device-ID

3

Rückwärts auflösen

/sys/dev/char verweist auf dasselbe Objekt

4

udev ergänzen

DEVNAME und weitere Eigenschaften sichern

Major:Minor ist die technische Verbindung zwischen Geräteknoten und Kernelobjekt.

Das Untersuchungsprotokoll bündelt die Belege

Nachweis	Quelle	Beispielinhalt
Gerätename	device/name	USB Optical Mouse
Gerätepfad	readlink -f	/sys/devices/.../eventX
Treiber	driver am Parent	hid-generic oder usbhid
Hardware-ID	modalias / udev	VID:PID oder HID-Alias
Device-ID	dev	13:nn

Pfade und Werte unterscheiden sich je System. Das Protokoll enthält deshalb auch die Befehle.

Vier Regeln halten das Labor sicher und reproduzierbar

01

Nur lesende Zugriffe

Keine Attribute, bind/unbind- oder authorize-Dateien verändern.

02

Knoten jedes Mal verifizieren

eventX kann sich nach Neustart oder Umstecken ändern.

03

Parent-Geräte dokumentieren

Bus und Treiber liegen nicht zwingend direkt am Event-Knoten.

04

Berechtigungen respektieren

Für die sysfs-Analyse ist normalerweise keine Root-Sitzung nötig.

Auswahl, Pfade und Befehle gehören gemeinsam in das Untersuchungsprotokoll.

Vier Nachweise schließen die Geräteanalyse ab

```
$ grep -H . /sys/class/input/event*/device/name
$ readlink -f /sys/class/input/$NODE
$ udevadm info -q property -n /dev/input/$NODE
$ udevadm info -a -n /dev/input/$NODE
$ cat /sys/class/input/$NODE/dev
```

1

Identität

Gerätename und passendes eventX festhalten

2

Topologie

realen Pfad und Parent-Geräte dokumentieren

3

Bindung

Subsysteme, Treiber und Modalias belegen

4

Device-ID

Major:Minor mit /dev und /sys/dev verbinden